

# LAPORAN PORTOFOLIO TUGAS 8

## UNJUK KERJA

*Menerapkan Akses Basis Data*

*Kode Unit: J.620100.021.02*

=====

===

### IDENTITAS MAHASISWA:

Nama Lengkap : Rendy Saputra

NIM : 17240065

Kelas : 17.4A.04

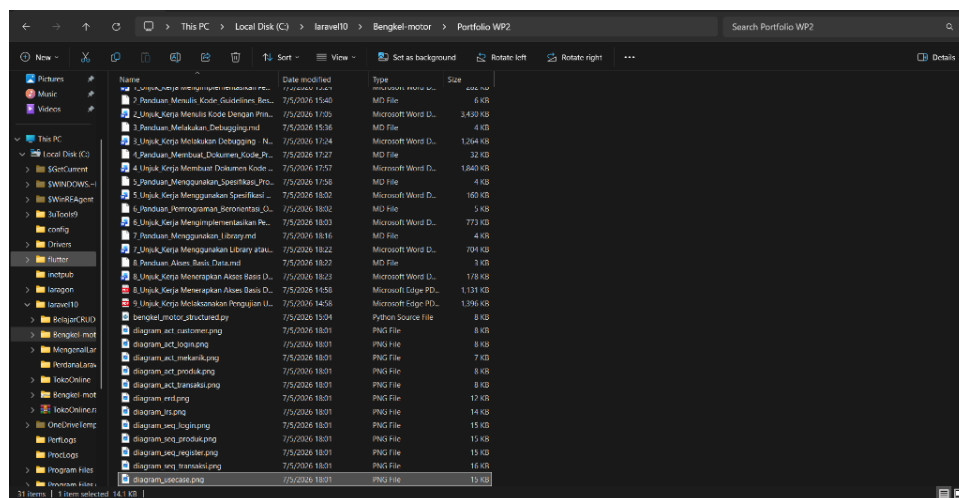
Projek Kasus : Aplikasi Kasir & Booking Servis Bengkel Motor (BengkelPro)

### Langkah 1: Konfigurasi Database pada File .env

Mengatur koneksi database projek ke server MySQL lokal di file environment (.env).

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=bengkel_motor
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

**Penjelasan:** Mengatur konfigurasi database di file .env memisahkan data kredensial dari source code utama demi keamanan serta mempermudah deployment.



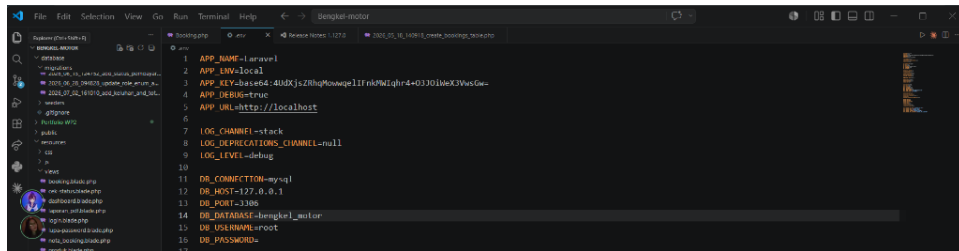
(Screenshot: Kredensial database pada file .env di VS Code)

## Langkah 2: Membuat Migration Tabel Database

Membuat draf skema tabel baru menggunakan command line Artisan Laravel.

```
php artisan make:migration create_users_table
```

**Penjelasan:** Perintah artisan make:migration secara otomatis menginstansiasi sebuah file blueprint skema tabel database di direktori database/migrations.



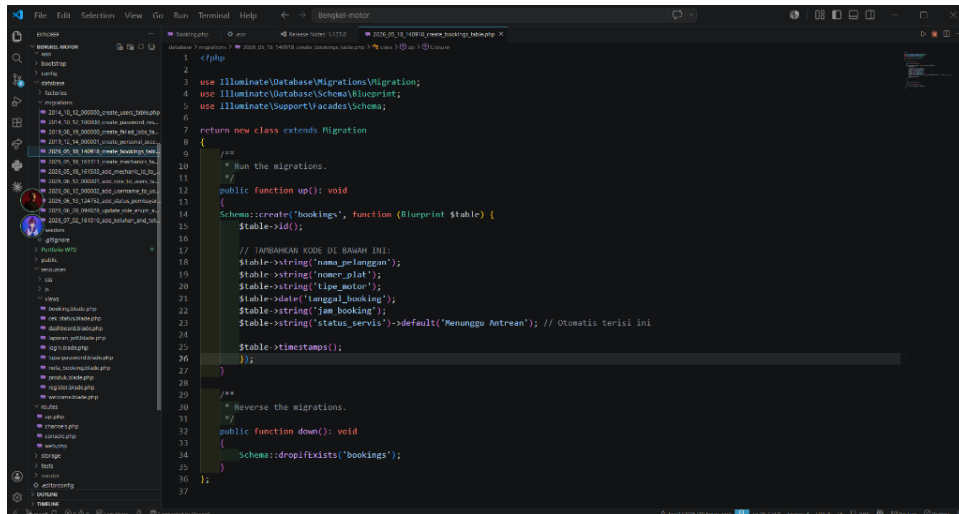
(Screenshot: Kodingan blueprint skema tabel user/booking di VS Code)

## Langkah 3: Menjalankan Migration Skema Database

Mengeksekusi pembentukan tabel-tabel database berdasarkan skema migration yang telah dibuat.

```
php artisan migrate
```

**Penjelasan:** Perintah php artisan migrate akan membaca seluruh file migrasi yang belum dijalankan dan membuat tabel-tabel baru tersebut di server MySQL.



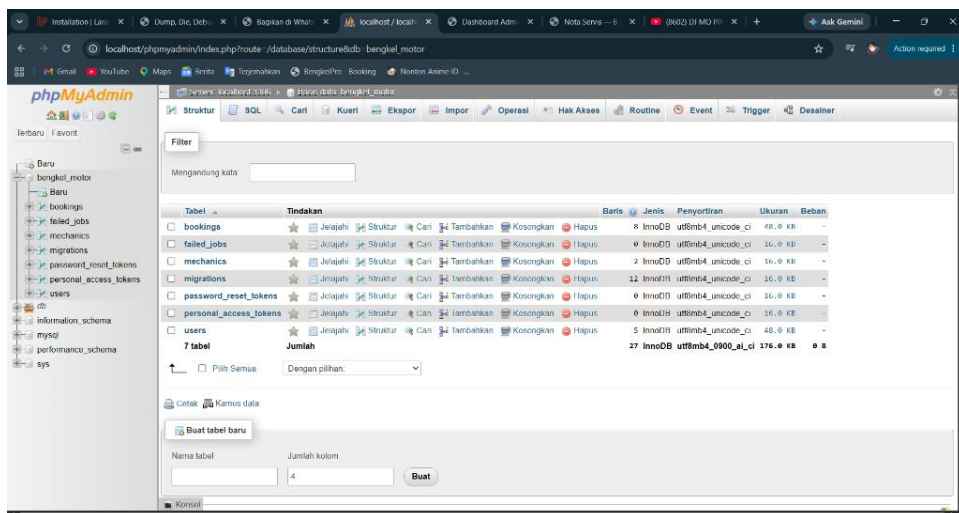
(Screenshot: Terminal VS Code saat berhasil menjalankan perintah php artisan migrate)

## Langkah 4: Verifikasi Struktur Tabel di phpMyAdmin

Mengecek apakah database bengkel\_motor sudah berhasil terbuat beserta tabel-tabelnya di MySQL.

```
SELECT * FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'bengkel_motor';
```

**Penjelasan:** Verifikasi visual di phpMyAdmin membuktikan bahwa koneksi Laravel dan eksekusi skema migrasi berhasil membentuk tabel users, bookings, mechanics, dll.



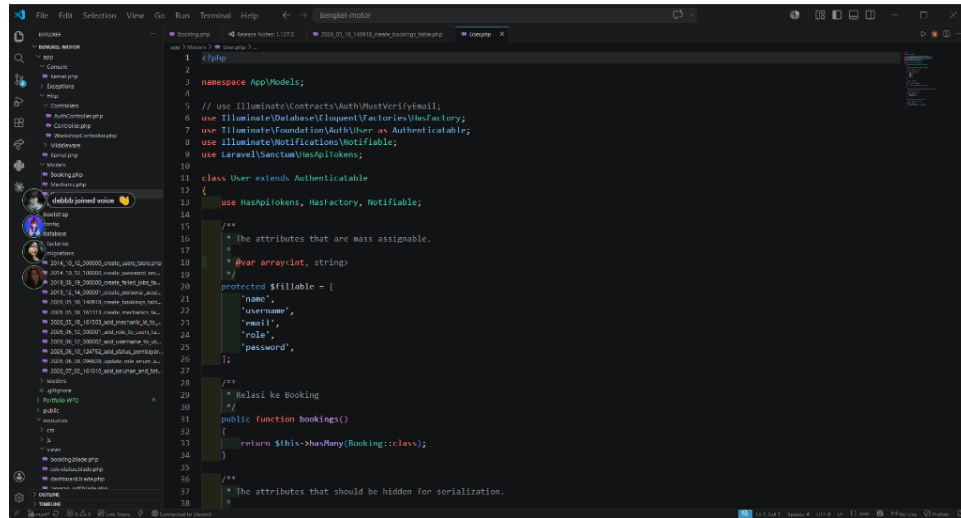
(Screenshot: Halaman phpMyAdmin menunjukkan daftar tabel dari database bengkel\_motor)

## Langkah 5: Pembuatan Model User

Menyusun file model Eloquent User.php untuk merepresentasikan entitas user.

```
class User extends Authenticatable {
    protected $fillable = ['name', 'username', 'email', 'password', 'role'];
}
```

**Penjelasan:** Model User berperan memetakan baris data pada tabel users ke dalam instansiasi objek PHP untuk manipulasi data ORM.



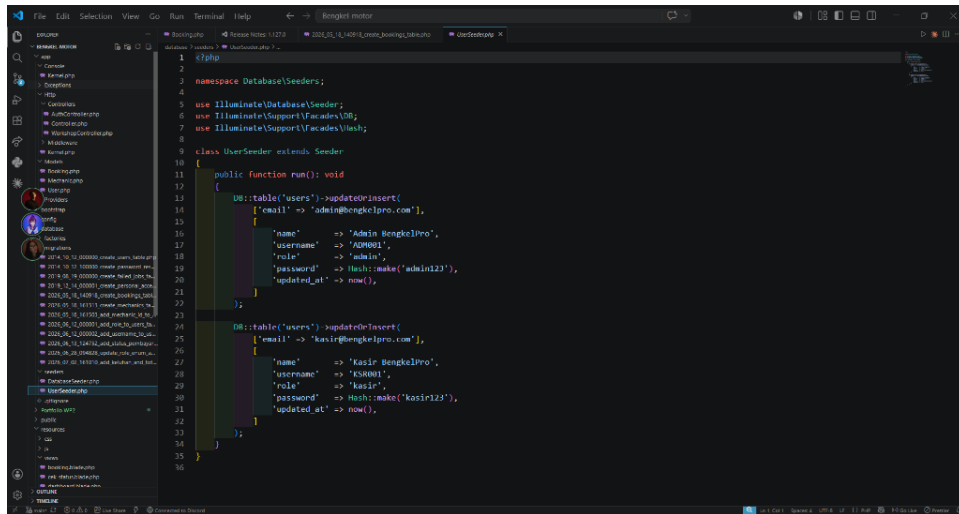
(Screenshot: File model User.php di editor VS Code)

## Langkah 6: Pembuatan Seeders Data Awal (UserSeeder.php)

Membuat dan mengisi file seeder untuk memasukkan data awal akun admin dan kasir.

```
DB::table('users')->updateOrCreate(
    ['email' => 'admin@bengkelpro.com'],
    ['name' => 'Admin BengkelPro', 'role' => 'admin', 'password' =>
    Hash::make('admin123')]
);
```

**Penjelasan:** Data seeders berguna untuk mengisi data master default (dummy/kredensial awal) agar pengujian sistem dapat langsung dilakukan tanpa harus register manual.



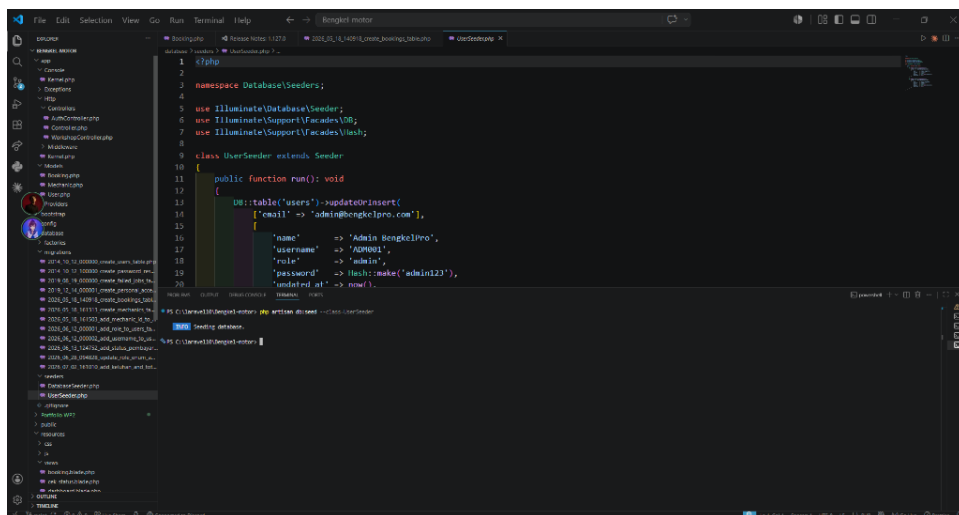
(Screenshot: File kodingan UserSeeder.php di editor VS Code)

## Langkah 7: Menjalankan Seeders Data Awal

Menjalankan proses seeding data awal ke database menggunakan Artisan.

```
php artisan db:seed --class=UserSeeder
```

**Penjelasan:** Perintah db:seed mengeksekusi method run() di seeder untuk menyisipkan record data akun admin dan kasir ke database MySQL.



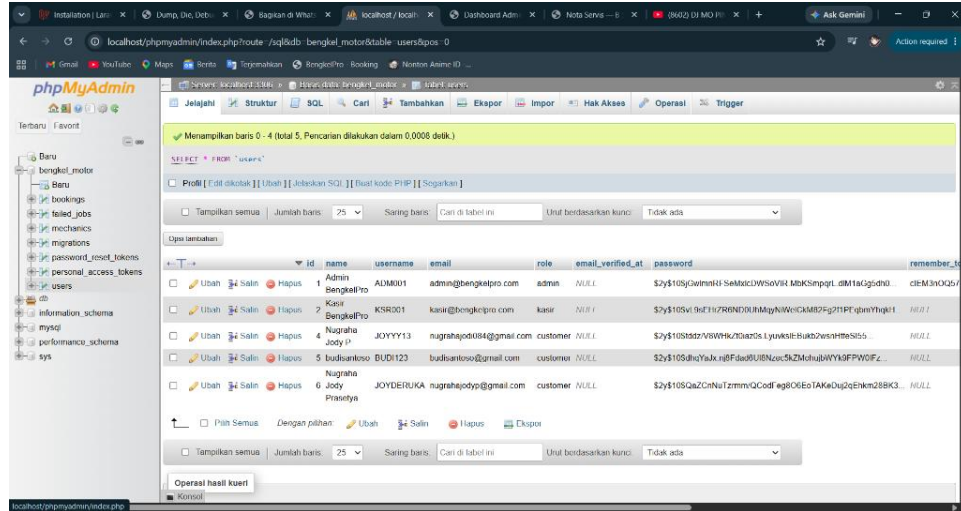
(Screenshot: Terminal VS Code saat berhasil menjalankan perintah php artisan db:seed --class=UserSeeder)

## Langkah 8: Verifikasi Data Hasil Seeding di phpMyAdmin

Memastikan data user admin dan kasir dari seeder sudah benar-benar masuk ke tabel users database.

```
SELECT * FROM users;
```

**Penjelasan:** Pemeriksaan di phpMyAdmin membuktikan data akun 'admin@bengkelpro.com' dan 'kasir@bengkelpro.com' telah tersimpan dengan password terenkripsi bcrypt.



Menampilkan baris 0 - 4 (total 5, Pencarian dilakukan dalam 0.0006 detik.)

SELECT \* FROM `users`

Profil [ Edit data ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Reset kode PHP ] [ Sederhanakan ]

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini | Urut berdasarkan kunci: Tidak ada

Operasi tambahan

|                          | id | name                  | username  | email                     | role     | email_verified_at | password                                                | remember_token |
|--------------------------|----|-----------------------|-----------|---------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | Admin BengkelPro      | ADMIN001  | admin@bengkelpro.com      | admin    | NULL              | \$2y\$10\$JwimnH1SelmccDwnov9H.MbK5mpqL.dM1aCgpdn0...   | oEM3XOQ5/...   |
| <input type="checkbox"/> | 2  | Kasir BengkelPro      | KSR001    | kasir@bengkelpro.com      | kasir    | NULL              | \$2y\$10\$5x1heE1u7Z6ND0UHMgN.WeICAM82Pg2T1PqbnYHgH1... | NULL           |
| <input type="checkbox"/> | 4  | Nugraha Jody P        | JOYNY13   | nugraha.jody084@gmail.com | customer | NULL              | \$2y\$10\$5d5r1vWWhk20a2s5.Lyuk0kHk0z2u5Htts555...      | NULL           |
| <input type="checkbox"/> | 5  | budisantoso           | BUDI123   | budisantoso@gmail.com     | customer | NULL              | \$2y\$10\$5dnYak.nqBFda9U8Nze5KZMchubWY9FPW0Fz...       | NULL           |
| <input type="checkbox"/> | 6  | Nugraha Jody Prasetya | JOYDERUKA | nugraha.jody@gmail.com    | customer | NULL              | \$2y\$10\$5QaZCnNatzmmQC0df.eg8OE5tAKwOupQqEhkm28K3...  | NULL           |

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini | Urut berdasarkan kunci: Tidak ada

Operasi hasil kueri

Verifikasi

(Screenshot: Halaman phpMyAdmin menunjukkan isi tabel users yang sudah terisi data seeder)